Bases de Dados 2026/27

Segunda Etapa do Projeto (E2) — BANDyApp

Número do Grupo: 77

Elementos do Grupo e Percentagem de Esforço

Número	Nome	Percentagem de Esforço
62102	Miguel Fonseca	25%
62105	Leonardo Vicente	25%
62130	Tomás Santos	25%
62802	Ricardo Morais	25%

Declaração de Utilização de Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (LLM)

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic).

Componentes em que foi utilizada:

• **Geração de código SQL:** escrita do script de criação (DDL) e do script de testes das restrições, a partir do modelo EA de referência do enunciado.

• **Geração de dados:** criação dos dados de exemplo (DML) e dos casos limite.

• **Revisão de código:** execução dos scripts numa base PostgreSQL vazia e verificação de que cada teste é rejeitado pela restrição indicada.

• **Esclarecimento de dúvidas conceptuais:** regras de passagem do modelo EA para o relacional (entidades fracas, especialização, atributos multivalor).

O grupo reviu e compreendeu o código entregue.

Notas de Implementação

1. Restrições não implementadas e justificação

Foram usados apenas PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE e CHECK. Um CHECK só vê a própria linha, por isso as restrições abaixo, que cruzam tabelas ou agregam linhas, não podem ser garantidas sem triggers/assertions. Os dados de exemplo respeitam-nas; no fim de BD_E2_77.sql há consultas que o confirmam (todas devolvem 0 linhas).

Restrição	Porque não é declarativa
RIA-4 (lotação por dia)	Compara uma contagem de passes gerais e bilhetes diários (agregação sobre duas tabelas) com recinto.capacidade_max.
RIA-5 (data_compra ≤ 1.º dia de acesso)	Compara bilhete.data_compra com datas de outras tabelas (dia; no passe geral, o mínimo dos dias da edição).
RIA-9 (bilhete associado a dispositivo do titular até ao 1.º dia)	Depende de outras tabelas (bilhete, dispositivo, dia) e do tempo (data corrente). A associação opcional fica em bilhete.num_serie (NULL = por associar).
RIA-10 (sem 2 bilhetes do dispositivo na mesma data)	Um passe geral cobre todos os dias da edição; verificar interseções exige junção e agrupamento sobre várias tabelas.
Especialização total de Bilhete	O CHECK/FK não obriga a existir linha em passe_geral ou bilhete_diario. A disjunção está garantida (discriminador tipo + FK composta (id_bilhete, tipo)).
Cardinalidade 2..5 de tem_dia	Número de dias por edição é uma agregação; não há CHECK sobre contagens de outra tabela.
RIA-6 (preço_pago derivado)	Atributo derivado: não é restrição. Calculado na vista v_bilhete, sem redundância.

Implementadas: RIA-1, 2, 3, 7, 11, 12 (CHECK), RIA-8 (índice UNIQUE parcial sobre titular_email onde estado = 'ativo'), todas as chaves, FKs com ações referenciais e NOT NULL das participações totais (compra, pertence, decorre_em, realizado, atua, passe_de, dá_acesso).

2. População de dados

Tabela	Reg.	Tabela	Reg.	Tabela	Reg.
festival	3	dia	18	dispositivo	10
recinto	4	artista	8	bilhete	18
edicao	6	concerto	16	passe_geral	8
utilizador	8	utilizador_alergia	6	bilhete_diario	10
segue	8				

Casos limite cobertos (assinalados com comentários no script):

• Edições com 2 dias (Verão em Sintra) e com 5 dias (Lisboa Sounds 2025); edição futura (2027) com bilhetes já à venda.

• Festival que mudou de recinto: Lisboa Sounds, Algés (2025) → Parque Tejo Norte (2026 e 2027).

• Bilhetes comprados para terceiros (ids 5 e 8) e bilhetes ainda por associar a dispositivo (ids 7, 8 e 14, edição futura); compra no próprio dia do espetáculo (id 18).

• Dispositivos extraviados (BD-0002, BD-0010) e bloqueado (BD-0005), cada um com um novo dispositivo ativo; dispositivo com saldo 0; utilizador sem BANDy (Hugo).

• Seguidores não recíprocos (só Ana ↔ Bruno é recíproco); utilizador sem dados de emergência; utilizador com duas alergias.

• Artistas a solo (tipo artista) e grupos (tipo grupo).

3. Testes

BD_E2_77_testes.sql contém 70 comandos, cada um comentado com o SQLSTATE e a restrição esperados (um ou mais por restrição implementada). Foram executados numa base PostgreSQL 16 vazia, a seguir ao script de criação, e todos falham com o erro indicado.